02. 외과적 대사

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 13문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 박기범

2025년 시험 25번 · 출제자 박기범

1. 다음의 손상 중 대사 소비량이 가장 높은 경우는?

① 암
② 큰 뼈 골절
③ 정규 수술
④ 경증 감염
⑤ **체표면적 40% 이상 화상**

> **정답 ⑤**
> 체표면적 40% 이상의 큰 화상은 과대사 상태가 가장 심해 휴식 에너지 소비가 정상의 약 1.5-2배까지 늘어난다. 큰 뼈 골절, 정규 수술, 경증 감염, 암은 그보다 증가 폭이 작다.

2025년 시험 67번 · 출제자 박기범

2. 다음의 영양 지원의 종류 중 비경구 영양 요법에 해당하는 것은?

① 코장 영양관
② 수술적 위조루술
③ 경피적 내시경 위조루술
④ 경피적 내시경 공장조루술
⑤ **중심 정맥 영양**

> **정답 ⑤**
> 비경구(정맥) 영양은 위장관을 거치지 않고 정맥으로 영양을 주는 것으로, 중심정맥 영양이 해당한다. 코장관, 수술적 · 내시경 위조루술, 공장조루술은 모두 장을 통한 경장영양이다.

2024년

2024년 시험 31번 · 출제자 박기범

3. 다음의 손상 중 대사 소비량이 가장 높은 경우는?

① 큰 뼈 골절
② 정규 수술
③ 경증 감염
④ 암
⑤ **체표면적 40% 이상 화상**

> **정답 ⑤**
> 손상에 따른 대사량 증가는 정규 수술 약 10%, 골절 약 15-30%, 감염 · 패혈증 약 20-60%이며, 체표면적 40% 이상의 중증 화상은 기초대사량의 약 2배까지 늘어 가장 높다.

2024년 시험 53번 · 출제자 박기범

4. 다음의 영양 지원의 종류 중 비경구 영양 요법에 해당하는 것은?

① 코장 영양관
② 경피적 내시경 위조루술
③ 경피적 내시경 공장조루술
④ 수술적 위조루술
⑤ **중심 정맥 영양**

> **정답 ⑤**
> 비경구 영양(parenteral nutrition)은 위장관을 거치지 않고 정맥으로 영양을 주는 것으로, 중심정맥 영양이 해당한다. 코장관, 경피적 내시경 위조루술 · 공장조루술, 수술적 위조루술은 모두 위장관을 이용하는 장관(경장) 영양이다.

2023년 담당 박기범

2023년 9월 11일 시험 35번 · 출제자 박기범

5. 65세 남자가 1개월 전부터 음식을 삼키기가 어려워 병원에 왔다. 식도위내시경 검사에서 하부 식도에 덩어리로 인하여 내시경 진입이 어려웠다. 최근 1개월간 몸무게가 15kg 감소하였고 2주전부터는 식사를 거의 하지 못하였다고 한다. 영양공급을 위한 접근법은?

① 경구 섭취
② **정맥 영양**
③ 코장 영양관
④ 경피적 내시경 위조루술
⑤ 경피적 내시경 공장조루술

> **정답 ②**
> 하부 식도의 종양으로 내시경조차 지나가지 못하므로 코장관이나 내시경 위 · 공장 조루술은 넣을 수 없다. 체중이 크게 줄고 2주째 거의 먹지 못한 심한 영양불량이므로 수술 전 정맥영양으로 영양을 보충한다(수술 중 공장루를 만들 수도 있다).

2023년 9월 11일 시험 49번 · 출제자 박기범

6. 60세 남자가 배 수술상처에서 장내용물이 나와 병원에 왔다. 2개월 전 복부 외상 수술 후 3일 전부터 장내용물이 나왔다고 한다. 검사 상 하루 800ml 배출되는 장피루가 확인되었다. 영양공급을 위한 접근법은?

① 경구 섭취
② 코장 영양관
③ **중심정맥 영양**
④ 경피적 내시경 위조루술
⑤ 경피적 내시경 공장조루술

> **정답 ③**
> 하루 800mL가 나오는 고유량(>500mL/일) 장피루는 장을 쉬게 하고 장기간 영양공급이 필요하므로 중심정맥 영양을 한다. 입이나 관으로 넣으면 누공 배출이 늘어난다.

2023년 9월 11일 시험 75번 · 출제자 박기범

7. 55세 여자가 1개월 전부터 음식을 삼키기가 어려워 병원에 왔다. 식도위내시경 검사에서 위암으로 진단되었다. 최근 1개월간 몸무게가 15kg 감소하였고 2주전부터는 식사를 거의 하지 못하였다고 한다. 피부는 건조하고 팔 다리가 부어 있다. 수술 전 영양상태를 평가하기 위한 혈액 검사는?

① 백혈구
② 콜레스테롤
③ **프리알부민**
④ 총빌리루빈
⑤ 프로트롬빈시간

> **정답 ③**
> 프리알부민은 반감기가 약 2일로 짧아 최근 영양 상태를 잘 반영하므로 수술 전 영양 평가에 유용하다. 알부민은 반감기가 약 20일로 길고, 부종이나 탈수에 따라 값이 변한다. 백혈구, 콜레스테롤, 빌리루빈, 프로트롬빈시간은 영양 평가의 주 지표가 아니다.

2022년

2022년 시험 6번

8. 다음의 손상 중 대사 소비량이 가장 높은 경우는?

① 큰 뼈 골절
② 정규 수술
③ 경증 감염
④ 암
⑤ **체표면적 40% 이상 화상**

> **정답 ⑤**
> 손상에 따른 대사량 증가는 정규 수술 약 10%, 골절 약 15-30%, 감염 · 패혈증 약 20-60%이며, 체표면적 40% 이상의 중증 화상은 기초대사량의 약 2배까지 늘어 가장 높다.
>
> 원본 오답노트
> 외과적 대사 강의 슬라이드

2022년 시험 26번

9. 다음의 영양 지원의 종류 중 비경구 영양 요법에 해당하는 것은?

① 코장 영양관
② 경피적 내시경 위조루술
③ 경피적 내시경 공장조루술
④ 수술적 위조루술
⑤ **중심 정맥 영양**

> **정답 ⑤**
>
> 비경구 영양(parenteral nutrition)은 위장관을 거치지 않고 정맥으로 영양을 주는 것으로, 중심정맥 영양이 해당한다. 코장관, 경피적 내시경 위조루술 · 공장조루술, 수술적 위조루술은 모두 위장관을 이용하는 장관(경장) 영양이다.
>
> 원본 오답노트
>
> 외과적 대사 강의 슬라이드 (환자 영양지원 방법의 이해)

2021년

2021년 시험 49번

10. 다음의 손상 중 대사 소비량이 가장 높은 경우는?

① 큰 뼈 골절
② 정규 수술
③ 경증 감염
④ 암
⑤ **체표면적 40% 이상 화상**

> **정답 ⑤**
>
> 손상에 따른 대사량 증가는 정규 수술 약 10%, 골절 약 15-30%, 감염 · 패혈증 약 20-60%이며, 체표면적 40% 이상의 중증 화상은 기초대사량의 약 2배까지 늘어 가장 높다.
>
> 원본 오답노트
>
> 강의 슬라이드 참조

2021년 시험 55번

11. 다음의 영양 지원의 종류 중 비경구 영양 요법에 해당하는 것은?

① 코장 영양관
② 경피적 내시경 위조루술
③ 경피적 내시경 공장조루술
④ 수술적 위조루술
⑤ **중심 정맥 영양**

> **정답 ⑤**
>
> 비경구 영양(parenteral nutrition)은 위장관을 거치지 않고 정맥으로 영양을 주는 것으로, 중심정맥 영양이 해당한다. 코장관, 경피적 내시경 위조루술 · 공장조루술, 수술적 위조루술은 모두 위장관을 이용하는 장관(경장) 영양이다.
>
> 원본 오답노트
>
> 강의 슬라이드 참조

2020년

2020년 시험 93번

12. 다음의 손상 중 대사 소비량이 가장 높은 경우는?

① 큰 뼈 골절
② 정규 수술
③ 경증 감염
④ 암
⑤ **체표면적 40% 이상 화상**

> **정답 ⑤**
>
> 손상에 따른 대사량 증가는 정규 수술 약 10%, 골절 약 15-30%, 감염 · 패혈증 약 20-60%이며, 체표면적 40% 이상의 중증 화상은 기초대사량의 약 2배까지 늘어 가장 높다.
>
> 원본 오답노트
>
> 강의 slide 참조

13. 다음의 영양 지원의 종류 중 비경구 영양 요법에 해당하는 것은?

① 코장 영양관
② 경피적 내시경 위조루술
③ 경피적 내시경 공장조루술
④ 수술적 위조루술
⑤ **중심 정맥 영양**

> **정답 ⑤**
>
> 비경구 영양(parenteral nutrition)은 위장관을 거치지 않고 정맥으로 영양을 주는 것으로, 중심정맥 영양이 해당한다. 코장관, 경피적 내시경 위조루술 · 공장조루술, 수술적 위조루술은 모두 위장관을 이용하는 장관(경장) 영양이다.
>
> 원본 오답노트
>
> 강의 slide 참조